



Deep Learning Models & Software Architecture Specification

S-Eye Tactical Intelligent Video Surveillance, 2.5D Real-Time Face Recognition, Pose Estimation, Fall Detection & Multimodal Gemini AI Integration

DOCUMENT TYPE	AUTHOR / SYSTEM ARCHITECT
Architecture & Model Whitepaper	Lead AI Security Architect
PRIMARY AI VISION MODELS	GENERATIVE AI ENGINE
YOLOv8 Pose, SCRFD-2.5G, ArcFace, MiniFASNetV2	Gemini 3.6 Flash / Gemini Pro
TARGET EXECUTION HARDWARE	RELEASE DATE
NVIDIA GPU CUDA Provider (GTX / RTX)	August 2026

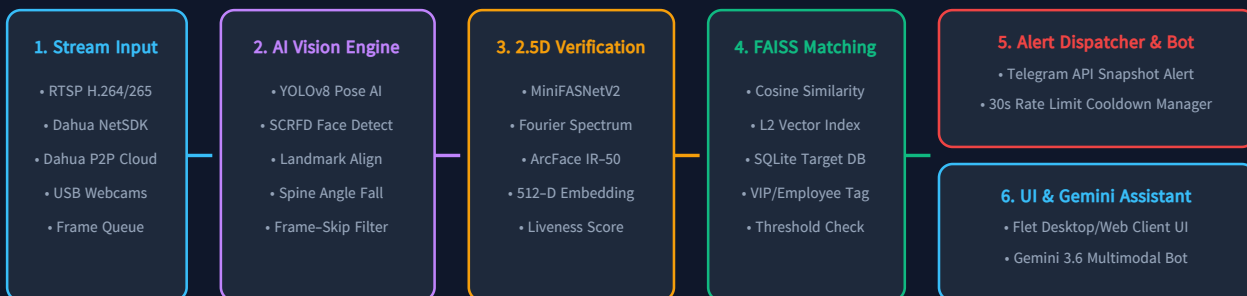
1 Executive Summary & System Architecture Overview

Shadow Eye (S-Eye) သည် Dynamic Camera Stream များမှ ရရှိလာသော Real-time Video Stream များကို Advanced Computer Vision နှင့် Deep Learning Algorithm များကို အသုံးပြု၍ လူအဝင်အထွက်၊ Face Detection, 2.5D Anti-Spoofing Liveness Verification, 512-D Deep Face Recognition, Human Pose Estimation နှင့် Human Fall Detection များကို တိကျစွာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ ပေးသော **Tactical AI Surveillance Platform** ဖြစ်ပါသည်။

စနစ်၏ ပန်းတိုင် (System Objective): ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများ သို့မဟုတ် Target သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို RTSP/Dahua CCTV Video Channel များမှ Real-Time သိရှိဖော်ထုတ်ပေးပြီး၊ မတော်တဆ လဲကျခြင်း (Fall Event) ဖြစ်ပွားပါက Telegram Bot Alert Dispatcher မှတစ်ဆင့် Instant Photo Snapshot နှင့်တကွ Operatives / Tactical Fast Response Team များထံ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သတိပေးချက် အလိုအလျောက် ပေးပို့ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

၁.၁ အဓိက Software Architecture Layer (၆) ခု Breakdown

S-EYE END-TO-END MULTI-TIER ARCHITECTURAL PIPELINE



LAYER 1 Stream Ingestion & Native Binding

OpenCV, PyAV နှင့် Dahua NetSDK (C-DLL Binding) သို့မဟုတ် P2P Cloud Client များကို သုံး၍ Multiple Camera Channel များမှ RTSP Video Buffer ကို FPS ညှိယူပြီး Frame Queue ထဲသို့ Low-latency ဖြင့် လှူပါသည်။

LAYER 2 Object Detection & Pose AI

YOLOv8 Pose Model ကို အသုံးပြု၍ Human Pose Bounding Box များနှင့် Keypoint (၁၇) ခုကို ရှာဖွေပြီး၊ Spine Angle Vector Formula ဖြင့် မတော်တဆ လဲကျခြင်း (Fall Event) ကို တွက်ချက် ခွဲခြားပါသည်။

LAYER 3 & 4 Face Detection, Liveness & Embedding

SCRFD-2.5G မှ မျက်နှာကို Alignment လုပ်ပြီး၊ MiniFASNetV2 မှ 2.5D Real/Fake Face စစ်ဆေးကာ၊ ArcFace IR-50 မှ 512-D

LAYER 5 & 6 Vector Matcher & Multi-Destination Dispatch

FAISS Index / Cosine Matcher မှ Target Face ကို Match လုပ် ကာ၊ Telegram Dispatcher မှ Multi-Recipient Group/Channel

Normalized Vector Embedding ထုတ်ယူပါသည်။

အသီးသီးသို့ Snapshot Photo Alert ပို့ပေးပြီး Gemini AI Assistant မှ Remote Command များ ဖြေကြားပေးပါသည်။

2 Deep Learning Models & Working Principles

S-Eye Platform တွင် အသုံးပြုထားသော Deep Learning Model များကို NVIDIA GPU (CUDA Provider) ပေါ်တွင် အမြန်ဆုံး လည်ပတ်နိုင်ရန် FP16 / ONNX Runtime architecture များဖြင့် Vectorize လုပ်ထားပါသည်။

၂.၁ YOLOv8 Pose Detection & Strict Fall Angle Math Model

yolov8n-pose.pt နှင့် yolov8s-pose.pt Model များသည် လူတစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ် Skeleton Keypoints (၁၇) ချက် (မျက်လုံး၊ နား၊ ပခုံး၊ တံတောင်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တင်ပါး၊ ဒူးခေါင်း၊ ခြေကျင်းဝတ်) ကို Real-time တိုင်းတာပေးပါသည်။

Fall Detection Vector Formula (လဲကျခြင်း တွက်ချက်မှု သင်္ချာနည်းပညာ):

လူတစ်ယောက်၏ ကျောရိုး (Spine Angle Vector) horizontal အပြင်အဆင်နှင့် လဲကျမှုကို တွက်ချက်ရန် ပခုံးလယ်မှတ် (Mid-Shoulder: S) နှင့် တင်ပါးလယ်မှတ် (Mid-Hip: H) တို့၏ Vector Delta ကို ယူပါသည်:

$dx = \text{MidHip}_x - \text{MidShoulder}_x$, $dy = \text{MidHip}_y - \text{MidShoulder}_y$

Spine Angle (θ) = $|\arctan2(dy, dx) * 180 / \pi|$

Fall Trigger Condition: ($\theta < 30^\circ$ OR $dy < 15px$) AND (Bounding Box Width $> 1.25 * \text{Height}$)

၂.၂ Face Recognition Pipeline (SCRFD + MiniFASNetV2 + ArcFace)

Model Name	Framework / Format	Input Dimension	Primary Objective & Technical Function
SCRFD-2.5G	ONNX (CUDA Provider)	Dynamic Multi-scale	Ultra-fast Multi-face detection နှင့် မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ နှုတ်ခမ်းထောင့် Landmark Keypoint (၅) ချက် ရှာဖွေပေးခြင်း။
MiniFASNetV2	ONNX (Anti-Spoofing)	80 × 80 × 3 (RGB)	2.5D Fourier Depth Spectrum Evaluation ဖြင့် 2D ဓာတ်ပုံ၊ ဖုန်းစခရင် ဗီဒီယို ပြသကျူးကျော်မှုများကို ငြင်းပယ်ခြင်း (Threshold Score ≥ 0.85)။
ArcFace IR-50	ONNX (ResNet-50)	112 × 112 × 3 (Aligned)	Affine Transformed မျက်နှာပုံရိပ်မှ Normalized 512-Dimensional Feature Vector ကို ထုတ်ယူပေးခြင်း။
FAISS Engine	C++ / PyFAISS Index	512-D Matrix	Target Face Profile ၁,၀၀၀ ကျော်အား Normalized Cosine Similarity ဖြင့် Millisecond အတွင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
Gemini 3.6 Flash	REST API Multimodal	Image + Text Tokens	ကျူးကျော်မှု အခြေအနေများကို စာသားဖြင့် သုံးသပ်ပေးခြင်းနှင့် Telegram Bot Remote Security Assistant အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂.၃ FAISS Vector Similarity & Metric Thresholds

ArcFace မှ ထုတ်ယူရရှိသော Feature Vector (u) နှင့် Target Database မှ Vector (v) တို့၏ Cosine Similarity ကို အောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ပါသည်:

```
# Cosine Similarity Vector Matching Matrix def compute_cosine_similarity(embedding_u, embedding_v): norm_u  
= np.linalg.norm(embedding_u) norm_v = np.linalg.norm(embedding_v) sim = np.dot(embedding_u, embedding_v) /  
(norm_u * norm_v) return float(sim) # Threshold >= 0.40 to Trigger Verified Identity Match
```

3 Alert Dispatcher Engine, Security Guardrails & Infrastructure

၃.၁ Automated Alert Dispatcher & Telegram Bot Protocols

Threat Event (Human Detection / Fall Detection / Target Match) ဖြစ်ပွားပါက System Frame Buffer မှ JPEG Snapshot Encoded Bytes ကို ရယူ၍ Telegram Bot API သို့ မဆိုင်းမတွ သတိပေးချက် အလိုအလျောက် ပေးပို့ပါသည်။

BOT-03 Multi-Target Alert Routing

Alert မက်ဆေ့ချ်များကို Camera Custom Chat ID, Tactical Operative Direct Messages သို့မဟုတ် Headquarters Group Chat (-100...) များထံ Dynamic Route လုပ်ပေးပါသည်။

BOT-05 30-Second Alert Cooldown Manager

Telegram Chat Spam ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သတ်မှတ် စက္ကန့် (၃၀) အတွင်း ကင်မရာ တစ်ခုတည်းမှ ထပ်ခါထပ်ခါ Trigger ဖြစ်လာသော Alert များကို အလိုအလျောက် Rate Limit လုပ်ပေးပါသည်။

၃.၂ Telegram Snapshot Alert Format Example

🚨 S-Eye AI Security Alert 📹 Camera Channel: Front Gate CCTV (RTSP) 🚦 Detection Event: TARGET MATCHED (MG MG - VIP) 🗨️ AI Scan Engine: SCRFD-2.5G + ArcFace IR-50 📊 Confidence Score: 89.4% Match 📍 Target Destination: -1001928471029 🕒 Timestamp: 2026-08-13 04:37:49 S-Eye Intelligent Tactical Surveillance Platform

၃.၃ AI Security Policy & Shield Guardrails

AI Protection Shield Protocols:

- **Anti-Prompt Injection Filter:** Gemini AI သို့ ဝင်လာသော Operator Prompt များတွင် Jailbreak Vectors (DAN, Prompt Override) ပါဝင်ပါက အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့ပါသည်။
- **Credential Theft Prevention:** System ` .env ` အတွင်းရှိ TELEGRAM_BOT_TOKEN, GEMINI_API_KEY, Database Secret Passwords များကို Telegram Chat သို့ အပြင်ထွက်မသွားစေရန် Guardrail Shield မှ စစ်ဆေးဖြတ်တောက်ပါသည်။
- **Privilege Access Control:** Admin Privilege မရှိသော Telegram Chat Session များမှ Database Mutation မိန့်ခွန်းများ စေခိုင်းခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပါသည်။

၃.၄ Hardware Matrix & Technical Specifications

Component	Minimum Requirements	Recommended Operational Setup
Graphics Processor (GPU)	NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)	NVIDIA GTX 1650 / RTX 3060+ (ONNX CUDA)
Central Processor (CPU)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (4 Cores)	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (8 Cores+)
System Memory (RAM)	8 GB DDR4	16 GB / 32 GB DDR4/DDR5

Component	Minimum Requirements	Recommended Operational Setup
Storage Space	10 GB SSD Storage	512 GB NVMe SSD (Frame Storage)
Operating System	Windows 10 / 11 (64-bit), Ubuntu 22.04 LTS	Windows 11 / Enterprise Linux
Runtime Framework	Python 3.11+, UV Package Manager, CUDA 12.1+	ONNX Runtime GPU 1.19+, PyTorch 2.5+ CUDA

Official Software Architecture & Model Specification Report for Shadow Eye (S-Eye) Platform • Confidential